



Universidad Nacional Autónoma de México

Dr. Ing. Lauro Fernando Vázquez Alberto

lauro.vazquez@ingenieria.unam.edu

Laboratorio de señales y sistemas

Previo - práctica 1

- Físicamente, ¿qué es una señal?
- ¿A qué se refiere el término sistema?
- ¿Qué es un generador de funciones? y ¿cuáles son las principales características de éste?
- ¿Qué es un osciloscopio? y ¿cuáles son las principales características de éste?

Previo - práctica 2

- ¿Qué es la transformada de Laplace?
- ¿Qué es la función de transferencia y cómo puede ser determinada?
- ¿Qué es un polo y qué es un cero? y ¿cómo pueden ser determinados?

Previo - práctica 3

- ¿Cuál es la relación entre las variables s y z ? ¿Cómo se relaciona el plano complejo en s con el plano complejo en z ?
- ¿Cómo se caracteriza la estabilidad de los sistemas lineales e invariantes de tiempo discreto?

Previo - práctica 4

- Identificar 2 sistemas físicos que se tengan en casa, con almacenadores de flujo y esfuerzo.
- ¿Qué sistemas con elementos disipadores conoce?
- ¿Cuáles son las fuentes de esfuerzos y flujos en sistemas eléctricos y mecánicos?

Previo - práctica 5

- Identificar un sistema dinámico que se tenga en casa y definir la salida y la entrada del mismo (para discusión en clase).
- ¿Cómo analizaría un sistema de orden mayor?
- ¿Cuál es la importancia de la constante de tiempo τ y el factor de amortiguamiento ζ ?